

Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết

Đề nghị thông qua có điều kiện về mặt khoa học—sư phạm

NHÓM TÁC GIẢ

Đại tá, TS Nguyễn Lê Văn —
Chủ biên

Thiếu tá, ThS Đinh Văn Tứ
— Tham gia biên soạn

Đại úy, ThS Bùi Thanh Xuân
— Tham gia biên soạn

Bài toán là hỗ trợ học Cơ học lý thuyết, không phải trình diễn công nghệ

Đối tượng: học viên sĩ quan cấp phân đội, trình độ đại học.

01 Tĩnh học

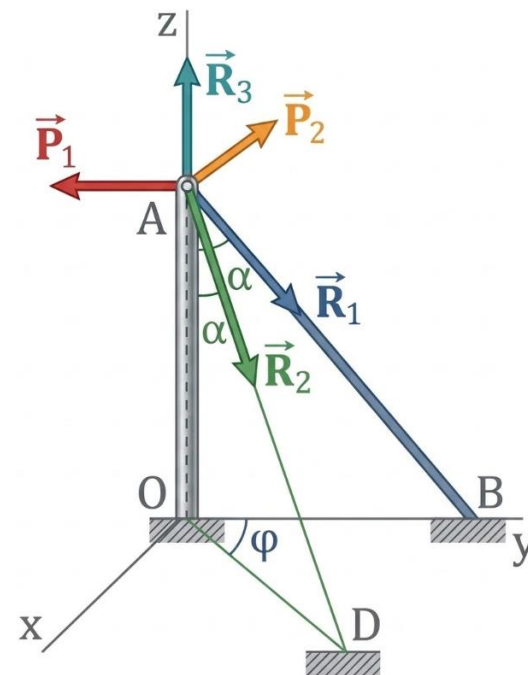
Lực · liên kết · cân bằng

02 Động học

Chuyển động điểm · vật rắn

03 Động lực học

Lực · chuyển động · định lý tổng quát



Hệ lực không gian · hình canonical Chương 1

Một nguồn chuẩn, ba tác giả, trách nhiệm công bố rõ

DOCX là nguồn chuẩn; website là đầu ra điện tử được sinh và kiểm soát.

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| 01 | Đại tá, TS Nguyễn Lê Văn — Chủ biên | Chương 2, 3; chủ biên |
| 02 | Thiếu tá, ThS Đinh Văn Tứ — Tham gia biên soạn | Chương 1; mô phỏng minh họa |
| 03 | Đại úy, ThS Bùi Thanh Xuân — Tham gia biên soạn | Mô phỏng; code; ôn tập trắc nghiệm |

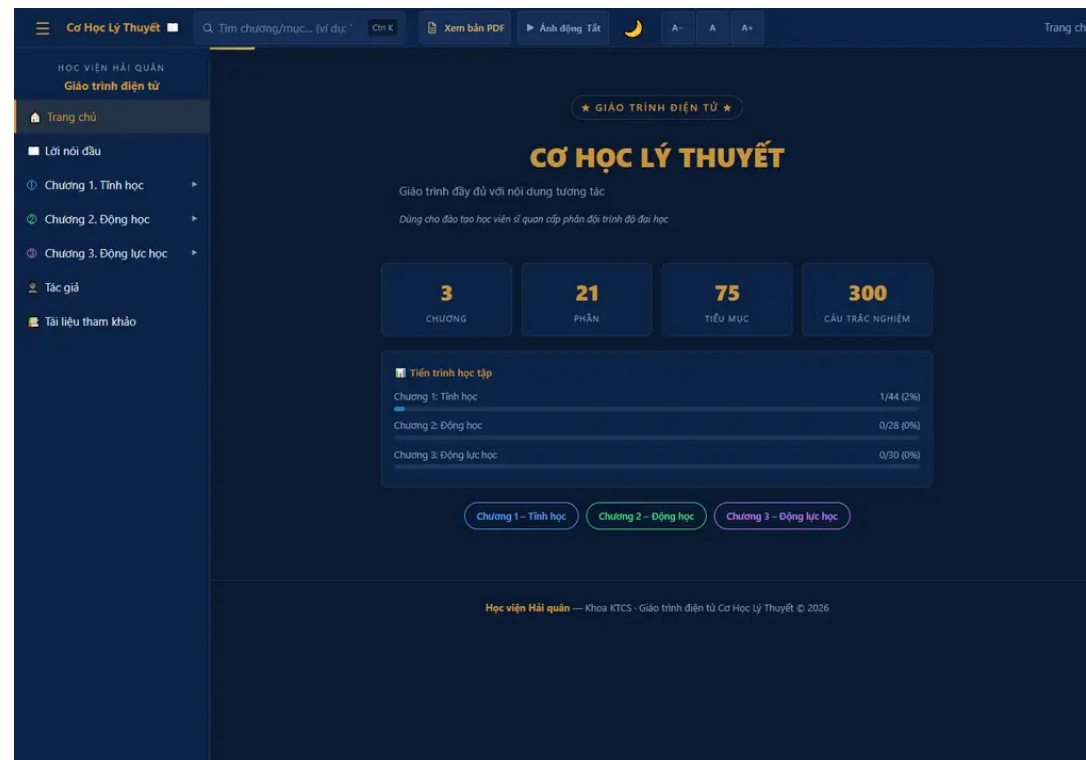
Nguồn chuẩn

CoHocLyThuyet_Full_New.docx → HTML / PDF / package

Điện tử hóa tạo một hành trình học có thể lặp lại

Tìm → học → quan sát → luyện tập → ghi nhớ.

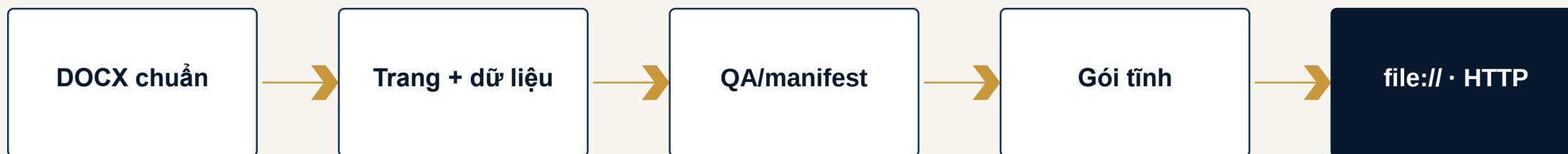
- | | | |
|----|----------|-----------------------------|
| 01 | Tìm | Mục lục, điều hướng |
| 02 | Học | Văn bản, hình, công thức |
| 03 | Quan sát | Sim2; Sim3 tùy chọn |
| 04 | Luyện | 300 câu hỏi |
| 05 | Ghi nhớ | Tiến độ, dấu trang, ghi chú |



IMG-01 · trang chủ candidate qua HTTP

Gói học chạy ngoại tuyến, không cần backend

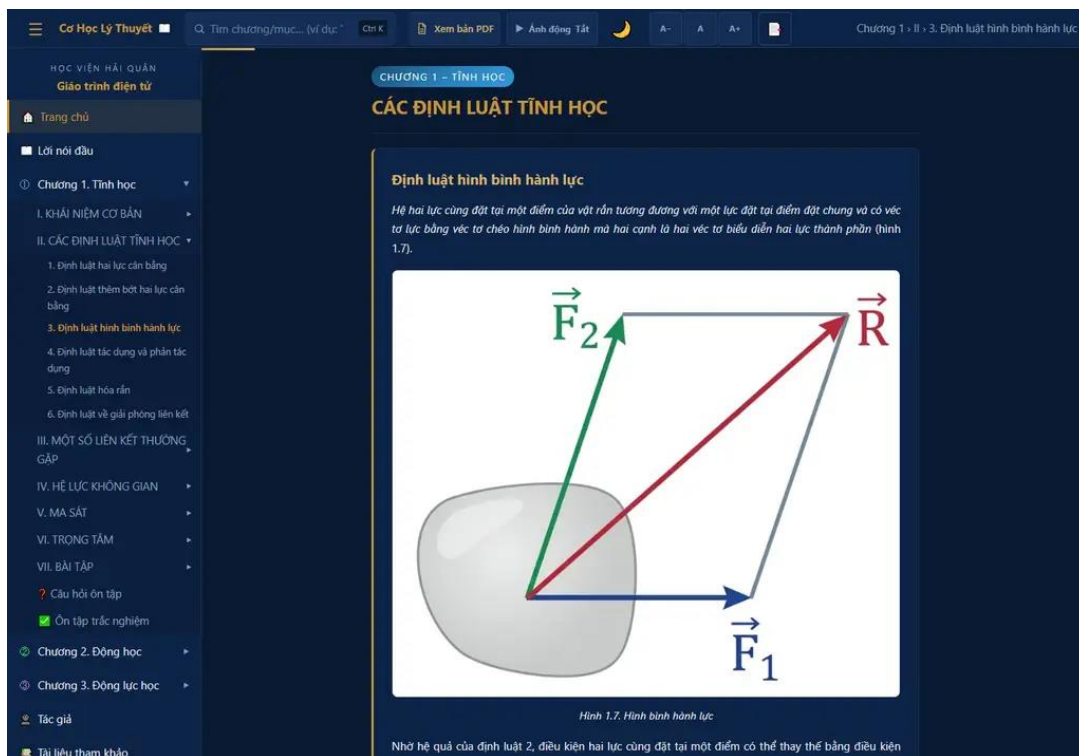
DOCX → chuyển đổi → QA → gói tĩnh → file:// hoặc HTTP.



- Không cần Node/Python ở máy học viên
- PDF và thư viện runtime đóng gói cục bộ
- Dữ liệu học tập lưu trên cùng thiết bị

Tương tác chỉ có ý nghĩa khi gắn với nội dung bài học

Hình, công thức, phản hồi và mô phỏng phải cùng một ngữ cảnh.



IMG-03 · học liệu Chương 1

Bảng chứng quan sát

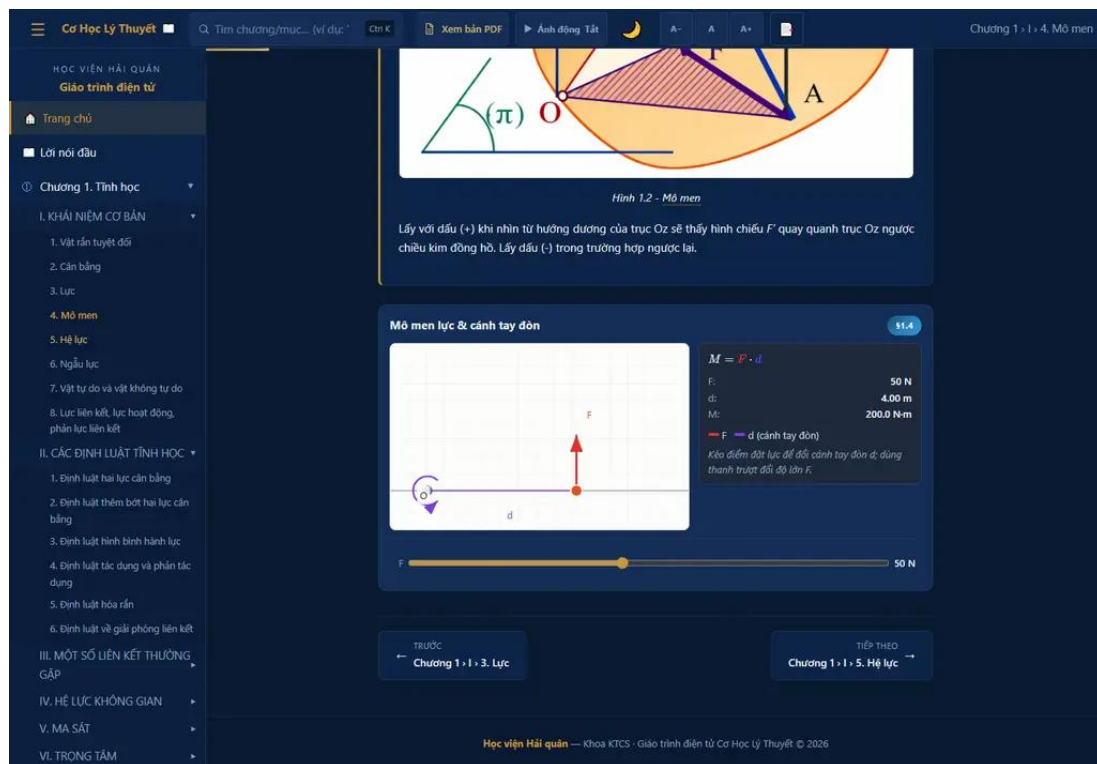
- Hình và ký hiệu đặt cạnh nội dung liên quan
- Câu hỏi có đáp án và phản hồi
- Tiến độ và ghi chú lưu cục bộ

Giới hạn

Một bài đại diện không thay thế định toàn bộ ba chương.

Sim2 là lớp chuẩn; Sim3 chỉ là thí điểm có fallback

25 route Sim2 canonical · 10 route Sim3 pilot.



IMG-04 · mô men lực, $F = 50 \text{ N}$

Sim2

25 route

Lớp chính; dùng mặc định

Sim3

10 route

Tùy chọn; fallback Sim2

Không claim 4D

Tính toán vẹn được kiểm bằng pipeline; tính đúng học thuật vẫn cần người xác nhận

Tự động hóa kiểm cấu trúc, không thay Hội đồng chuyên môn.

Máy kiểm

Nội dung · ảnh · công thức · route · package

Người kiểm

Thuật ngữ · đơn vị · mô hình · sai số · sự phạm

Tự động hóa tạo bằng chứng · Hội đồng quyết định giá trị khoa học–sự phạm

Các cơ chế tiếp cận đã có; disposition độc lập chưa hoàn tất

Responsive, keyboard/reflow/contrast contracts ≠ chứng nhận WCAG.



IMG-02 · viewport 390 × 844

Đã có bằng chứng kỹ thuật

- Bố cục 390 × 844
- Tên truy cập, alt text
- Reduced motion, cỡ chữ

Còn cần review độc lập

- Screen-reader walkthrough
- Zoom 200%/400%
- Contrast và scientific equivalence

Ứng viên kỹ thuật có inventory, nhưng ZIP chưa được khóa lại

Staging 374 tệp; ZIP hiện có 375 entry và hash lệch summary.

374

tệp staging

375

entry trong ZIP hiện có

2

hash đang xung đột

HASH DRIFT

Summary/evidence

6b48834ff3cf...12cdbd

ZIP trên đĩa 27/8

b3e4f359da9d...02451

Kết luận

Không phân phối ZIP như một hash-locked RC trước khi tái tạo summary, SHA-256 và smoke evidence.

20/24 gate pass, nhưng trạng thái tổng thể vẫn blocked

20 pass · 0 fail · 3 blocked · 1 not-run.



24 gate · số tuyệt đối, không dùng % như điểm chất lượng

PASS	20	Đã có bằng chứng
FAIL	0	Không có gate phân loại fail
BLOCKED	3	Academic · accessibility · smoke
NOT-RUN	1	Word round-trip

OVERALL STATUS

BLOCKED

Không có gate fail không đồng nghĩa
đủ điều kiện phát hành.

Bản cuối chỉ được khóa sau bốn cổng rà soát và một lần tái khóa hiện vật

Đúng chủ thể · đúng môi trường · đúng hash · bằng chứng sinh tự động.

1

Học thuật

Ledger đúng nguồn hiện hành

2

Tiếp cận

Disposition độc lập

3

Smoke

file:// + HTTP trên ZIP mới

4

Word

Open–update–save–reopen–PDF

5

Hiện vật

Tái tạo ZIP, summary và SHA-256

Đề nghị Hội đồng thông qua có điều kiện

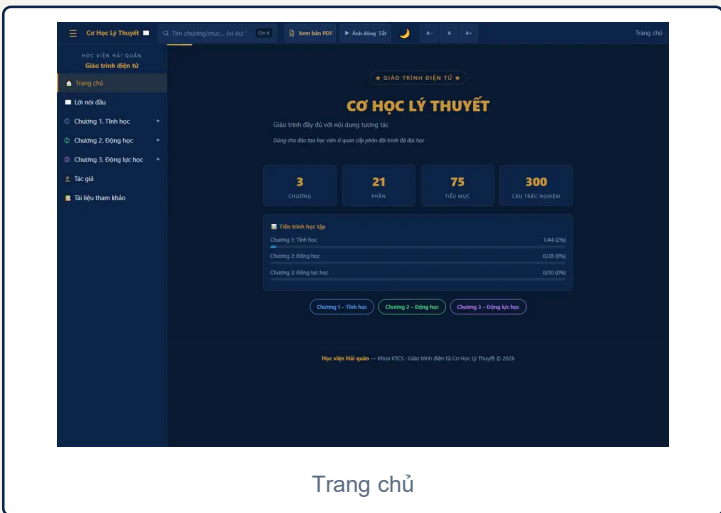
Thông qua giá trị khoa học–sư phạm; chưa xác nhận bản ứng viên là bản phát hành cuối.

Hội đồng thống nhất thông qua có điều kiện về mặt khoa học–sư phạm đối với Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết; giao nhóm tác giả tiếp thu ý kiến, hoàn tất thẩm định học thuật, rà soát khả năng tiếp cận độc lập, kiểm tra vận hành nhanh độc lập, vòng lặp Word và khóa lại gói/hash trước khi trình xác nhận bản cuối.

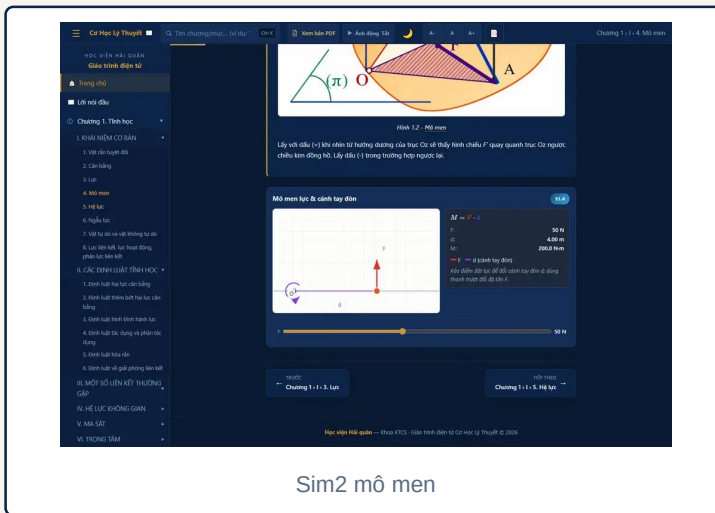
Kính đề nghị Hội đồng xem xét và cho ý kiến.

Demo dự phòng · tối đa 90 giây

Mở offline → bài mô men → Sim2 → PDF.



Trang chủ



Sim2 mô men



PDF viewer

00:00 **Mở**

package/index.html

00:20 **Bài học**

#ch1-1-4

00:45 **Mô phỏng**

F, d, M

01:05 **PDF**

Xem bản PDF

01:25 **Dừng**

Quay lại Q&A

Phụ lục • gate mở và bằng chứng cần nộp

Blocked không đồng nghĩa fail; nhưng không được gọi pass.

academic-review-currentness

Blocked

Ledger + source hash + reviewer

accessibility-independent-review

Blocked

OS/browser/screen reader + disposition

release-independent-smoke

Blocked

ZIP mới + file:// + HTTP + findings

word-standalone-roundtrip

Not-run

DOCX/PDF hash từ Word khỏe

Phụ lục • câu hỏi Hội đồng và nguồn kiểm chứng

Quyết định dựa trên source, artifact và evidence; demo chỉ hỗ trợ.

01 Nguồn chuẩn là gì?

02 Ai xác nhận công thức/mô phỏng?

03 Vì sao 20/24 chưa đủ?

04 Có dùng offline không?

05 Đã đạt WCAG/LMS chưa?

06 Sau Hội đồng cần bằng chứng gì?